Devoir maison 4

La partie I du premier exercice et le deuxième exercice sont obligatoires. Seule la deuxième partie de l'exercice 1 est facultative.

▸ Exercice 1 : inégalité de Hardy

Partie I. Inégalité de Hardy

Soit $n \in \mathbf{N}^*$, et soient $a_1, \dots, a_n$ des réels strictement positifs.

Pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, on pose $S_k = a_1 + \cdots + a_k = \sum_{p=1}^{k} a_p$.

Le but de cette partie est de prouver l'inégalité de Hardy : $\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{S_k} \leqslant 2 \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_k}$, soit encore que

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{a_1 + \cdots + a_k} \leqslant 2 \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_k}.$$

1. Dans cette question, et **dans cette question seulement**, on suppose que pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $a_k = k(k+1)$.
   a. Pour $k \in [\![1, n]\!]$, calculer S_k.
   b. En notant que pour $k \geqslant 1$, $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, calculer $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_k}$.
   c. Prouver alors que $\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{a_1 + \cdots + a_k} \leqslant 2 \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_k}$.
2. Montrer, à l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, que pour tout $k \in [\![1, n]\!]$,
$$\left(\sum_{p=1}^{k} a_p\right)\left(\sum_{p=1}^{k} \frac{p^2}{a_p}\right) \geqslant \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2.$$
3. En déduire que pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $\frac{k}{S_k} \leqslant \frac{4}{k(k+1)^2} \sum_{p=1}^{k} \frac{p^2}{a_p}$.
4. Prouver alors que $\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{a_1 + \cdots + a_k} \leqslant 4 \sum_{p=1}^{n} \frac{p^2}{a_p} \left(\sum_{k=p}^{n} \frac{1}{k(k+1)^2} \right)$.
5. Pour $k \in \mathbf{N}^*$, montrer que $\frac{2}{k(k+1)^2} \leqslant \frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2}$.
6. En déduire l'inégalité de Hardy. Dans quel cas est-ce une égalité ?

Partie II. Optimalité asymptotique de la constante dans l'inégalité de Hardy

On reprend le contexte de la partie I et on souhaite prouver que la constante 2 du membre de droite de l'inégalité de Hardy est optimale.

Dans la suite, on considère $\lambda \in \mathbf{R}_+$ tel que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, et tous réels strictement positifs $a_1, \dots, a_n$, $\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{a_1 + a_2 + \cdots + a_k} \leqslant \lambda \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_k}$.

7. Pour $n \in \mathbf{N}^*$, on pose $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

a. Prouver que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, $e^{H_n} \geqslant \prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{1}{k}\right)$.

b. En déduire que $H_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

8. En utilisant la suite $(a_k)_{k\in\mathbf{N}^*}$ définie par : $\forall k \in \mathbf{N}^*$, $a_k = k$, prouver que $\lambda \geqslant 2$.

▸ Exercice 2 : étude de fonction

Le but de cet exercice est l'étude de la fonction f définie par

$$f(x) = \left(\sqrt{1-\sin(2x)} + \sqrt{1+\sin(2x)}\right)^{\frac{1}{\ln|2\cos(x)|}}.$$

On admet (ou rappelle) que $2 < e < 3$.

Partie I. Début de l'étude de f.

1. Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de f.
2. Étudier la parité et la périodicité de f. Justifier alors qu'il suffit de l'étudier sur $\mathcal{D}_f \cap \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Montrer que f possède une limite finie en $\frac{\pi}{2}$.

Partie II. Étude de fonctions auxiliaires

4. Dresser le tableau de variations complet, avec limites et extrema de la fonction g définie sur $]0,+\infty[$ par $g : t \mapsto t\ln(t)$. *On justifiera soigneusement les limites, et on pourra à cet effet utiliser la valeur rencontrée en terminale de* $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)}{x}$.
5. Soit $h : \left|\begin{array}{ccc}]0,1[& \longrightarrow & \mathbf{R} \\ t & \longmapsto & \dfrac{\ln(4-t)}{\ln t} \end{array}\right.$.

a. Justifier que h est dérivable sur $]0,1[$ et calculer sa dérivée.

b. À l'aide de la question 4, prouver que h est strictement décroissante sur $]0,1[$.

c. En déduire le sens de variation, sur $\left]\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right[$ de la fonction $k : x \mapsto h(4\cos^2(x))$.

Partie III. Retour à f

6. Prouver que pour tout $x \in \mathbf{R}$, $\sqrt{1-\sin(2x)} = |\cos x - \sin x|$. *Indication : on pourra utiliser une formule bien connue pour* $\sin(a+b)$.
7. Pour $x \in \mathcal{D}_f \cap \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, donner une expression simple de $f(x)$. *On distinguera plusieurs cas, et on fera, lorsque c'est possible, intervenir la fonction k de la question 5.*
8. Déterminer les variations de f, et tracer sa courbe représentative sur $\mathcal{D}_f \cap [-\pi, \pi]$.